Listas em Python

1. Criar e acessar uma lista

Crie uma lista contendo cinco números inteiros e imprima o primeiro, o terceiro e o último elemento.

2. Modificar elementos

Considere:

```
idades = [18, 21, 25, 30, 35]
```

Altere o segundo elemento para `22` e o último para `40`.

3. Adicionar elementos

Crie uma lista inicialmente vazia e adicione os números de 1 a 5 usando `append()`.

4. Calcular soma e média

Dada a lista:

```
notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0, 8.5]
```

Calcule a soma e a média das notas.

5. Encontrar maior e menor elemento

Dada a lista:

```
numeros = [45, 12, 78, 34, 9, 56]
```

Determine o maior e o menor número.

6. Contar números pares

Dada uma lista de números inteiros, conte quantos são pares.

7. Remover elementos repetidos

Dada a lista:

```
numeros = [1, 2, 2, 3, 4, 3, 5, 1, 6]
```

Crie outra lista contendo cada número apenas uma vez, preservando a ordem deles.

8. Inverter uma lista

Dada:

```
numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
```

Crie uma nova lista com os elementos em ordem inversa.

9. Separar pares e ímpares

Dada uma lista de números, crie duas listas: uma contendo os pares e outra contendo os ímpares.

10. Ordenar uma lista

Ordene a lista abaixo em ordem crescente e depois em ordem decrescente:

```
numeros = [45, 12, 78, 3, 56, 21]
```

11. Compreensão de listas

Crie uma lista contendo os quadrados dos números pares entre 1 e 20.

12. Trabalhando com uma matriz

Considere:

```
matriz = [
    [1, 2, 3],
    [4, 5, 6],
    [7, 8, 9]
]
```

Calcule a soma de todos os elementos.